



Packet Tracer — базовая конфигурация коммутатора — физический режим

Топология

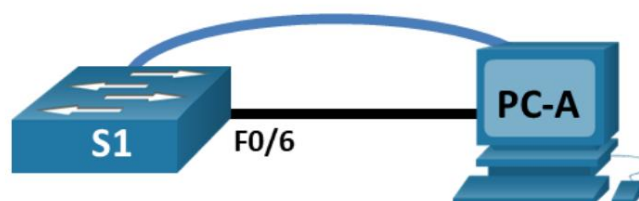


Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес/префикс
C1	VLAN 99	192.168.1.2 /24
		2001:db8:acad:1::2 /64
		fe80::2
ПК-А	Сетевая карта	192.168.1.10 /24
		2001:db8:acad:1::10 /64

Цели

Часть 1: Подключение сети и проверка конфигурации коммутатора по умолчанию

Часть 2: Настройка основных параметров сетевого устройства

Часть 3: Проверка и тестирование сетевого подключения

Предыстория/Сценарий

Коммутаторы Cisco можно настроить со специальным IP-адресом, называемым виртуальным интерфейсом коммутатора (SVI). SVI, или адрес управления, можно использовать для удаленного доступа к коммутатору для отображения или настройки параметров. Если SVI VLAN 1 назначен IP-адрес, по умолчанию все порты VLAN 1 будут иметь доступ к IP-адресу SVI.

В этом упражнении вы создадите простую топологию с использованием кабелей локальной сети Ethernet для доступа к коммутатору Cisco через консоль и удаленный доступ. Перед настройкой основных параметров коммутатора вы изучите стандартные конфигурации коммутатора. Эти базовые параметры коммутатора включают имя устройства, описание интерфейса, локальные пароли, баннер сообщения дня (MOTD), IP-адресацию и статический MAC-адрес. Вы также будете использовать IP-адрес управления для удаленного управления коммутатором. Топология состоит из одного коммутатора и двух хостов. Используя только порты Ethernet и консоль. Вы проверите сетевое подключение и настроите таблицу MAC-адресов, используя два конечных устройства.

Инструкции

Часть 1: Подключение сети и проверка конфигурации коммутатора по умолчанию

В части 1 вы настроите топологию сети и проверите настройки коммутатора по умолчанию.

Шаг 1: Подключите сетевые кабели, как показано на топологии.

- а. С полки щелкните и перетащите переключатель S1 и поместите его на левую сторону стола.
- б. Щелкните и перетащите устройство PC-A с полки на правую сторону стола. Включите PC-A.
- с. Подключите консольный кабель от устройства PC-A к коммутатору S1, как показано на топологии. Не подключайте устройство ПК-A Ethernet-кабель в данный момент.
- г. На вкладке «Рабочий стол» компьютера PC-A используйте Терминал для подключения к коммутатору.

Почему для первоначальной настройки коммутатора необходимо использовать консольное подключение? Почему невозможно подключиться к коммутатору через Telnet или SSH?

Шаг 2: Проверьте конфигурацию коммутатора по умолчанию.

На этом этапе вы изучите настройки коммутатора по умолчанию, такие как текущая конфигурация коммутатора, информация IOS, свойства интерфейса, информация VLAN и флэш-память.

Вы можете получить доступ ко всем командам IOS коммутатора в привилегированном режиме EXEC. Доступ к привилегированному режиму EXEC следует ограничить паролем для предотвращения несанкционированного использования, поскольку он обеспечивает прямой доступ к режиму глобальной конфигурации и командам, используемым для настройки рабочих параметров. Пароли будут установлены позже в ходе этого упражнения.

Набор команд привилегированного режима EXEC включает команды пользовательского режима EXEC, а также команду `configure`, с помощью которой осуществляется доступ к остальным командным режимам. Для входа в привилегированный режим EXEC используйте команду `enable`.

- а. Если предположить, что у коммутатора нет файла конфигурации, сохраненного в энергонезависимой памяти с произвольным доступом (NVRAM), При подключении к консоли через Terminal вы перейдете в режим пользовательского EXEC на коммутаторе с приглашением `Switch>`. Для входа в привилегированный режим EXEC используйте команду `enable`.

Обратите внимание, что приглашение в конфигурации изменилось, чтобы отразить привилегированный режим EXEC.

- б) Убедитесь, что на коммутаторе есть чистый файл конфигурации по умолчанию, выполнив команду `show running-config`. Команда привилегированного режима EXEC. Проверьте текущий файл конфигурации.

Сколько интерфейсов GigabitEthernet имеет коммутатор?

Какой диапазон значений отображается для линий VTY?

- в. Проверьте файл конфигурации запуска в NVRAM.

```
Switch# show startup-config
startup-config отсутствует
```

Почему появляется это сообщение?

- г. Изучите характеристики SVI для VLAN 1.

```
Switch# показать интерфейс vlan1
```

Назначен ли IP-адрес VLAN 1?

Какой MAC-адрес у этого SVI? Ответы будут разными.

Этот интерфейс работает?

е. Проверьте свойства IP-адреса SVI VLAN 1.

Switch# show ip interface vlan1

Какой результат вы видите?

ф. Подключите кабель Ethernet от ПК-А к порту GigabitEthernet1/0/6 на коммутаторе. Подождите, пока коммутатор и ПК согласуют параметры дуплекса и скорости. Проверьте IP-свойства SVI VLAN 1.

Какой результат вы видите?

ж. Войдите в глобальную конфигурацию и включите интерфейс SVI VLAN 1.

з. Проверьте свойства IP SVI VLAN 1.

Какой результат вы видите?

и. Проверьте информацию о версии Cisco IOS коммутатора.

Switch# показать версию

Какая версия Cisco IOS установлена на коммутаторе?

Каково имя файла образа системы?

Каков базовый MAC-адрес Ethernet этого коммутатора?

к. Проверьте свойства по умолчанию интерфейса GigabitEthernet1/0/6, используемого ПК-А.

Switch# показывает интерфейс gig1/0/6

Интерфейс работает или нет?

Какое событие может привести к сбою интерфейса?

Какой MAC-адрес у интерфейса?

Каковы настройки скорости и дуплекса интерфейса?

к. Проверьте настройки VLAN по умолчанию коммутатора.

Switch# показать vlan

Как называется VLAN 1?

Какие порты находятся в VLAN 1?

Активна ли VLAN 1?

Какой тип VLAN является VLAN по умолчанию?

л. Проверьте флэш-память.

Выполните одну из следующих команд, чтобы проверить содержимое каталога флэш-памяти.

Переключатель# показывает всплывающую:

Switch# dir flash:

Файлы имеют расширение, например, .bin, в конце имени. Каталоги не имеют расширения.

Каково имя файла образа Cisco IOS?

Часть 2: Настройка основных параметров сетевого устройства

Во второй части вы настроите основные параметры коммутатора и ПК.

Шаг 1: Настройте основные параметры коммутатора.

а. Скопируйте следующую базовую конфигурацию и вставьте ее в S1, находясь в режиме глобальной конфигурации.

нет IP-домена-поиска

имя хоста S1

сервис пароль-шифрование

включить секретный класс

баннер motd #

Несанкционированный доступ строго запрещен.

б. Установите IP-адрес SVI коммутатора. Это позволит управлять коммутатором удаленно.

Прежде чем вы сможете удаленно управлять коммутатором S1 с компьютера PC-A, необходимо назначить коммутатору IP-адрес.

По умолчанию управление коммутатором осуществляется через VLAN 1.

Однако для базовой настройки коммутатора лучше всего изменить управляющую VLAN на VLAN, отличную от VLAN 1.

Для целей управления используйте VLAN 99. Выбор VLAN 99 произволен и никоим образом не означает, что вы всегда должны использовать VLAN 99.

Сначала создайте на коммутаторе новую VLAN 99. Затем установите IP-адрес коммутатора 192.168.1.2 с маской подсети 255.255.255.0 на внутреннем виртуальном интерфейсе VLAN 99. Также можно настроить IPv6-адрес на интерфейсе SVI.

Используйте IPv6-адреса, указанные в таблице адресации.

Обратите внимание, что интерфейс VLAN 99 находится в состоянии «незавершенного» (down) даже после того, как вы ввели режим «незавершенного» (no shutdown)

Команда. Интерфейс в настоящее время недоступен, поскольку VLAN 99 не назначен ни один порт коммутатора.

в. Назначьте все пользовательские порты VLAN 99.

Для установления соединения между хостом и коммутатором порты, используемые хостом, должны находиться в той же VLAN, что и коммутатор. Через несколько секунд активируется VLAN 99, поскольку как минимум один активный порт (Fa0/6 с подключенным компьютером PC-A) теперь назначен VLAN 99.

г. Выполните команду show vlan brief, чтобы убедиться, что все порты находятся в VLAN 99.

- е. Настройте шлюз по умолчанию для коммутатора S1. Если шлюз по умолчанию не задан, коммутатором невозможно управлять из удалённой сети, находящейся на расстоянии более одного маршрутизатора. Хотя это задание не предполагает использования внешнего IP-шлюза, предполагается, что в конечном итоге вы подключите локальную сеть к маршрутизатору для внешнего доступа. Предполагая, что интерфейс локальной сети на маршрутизаторе — 192.168.1.1, настройте шлюз по умолчанию для коммутатора.
- ф. Доступ к консольному порту также следует ограничить паролем. Используйте cisco в качестве пароля для входа в консоль в этом упражнении. Настройка по умолчанию разрешает все консольные подключения без пароля. Чтобы консольные сообщения не прерывали выполнение команд, используйте параметр logging synchronous .
- ```
S1(config)# линия con 0
S1(config-line)# синхронное ведение журнала
```
- г. Настройте линии виртуального терминала (VTY) коммутатора для доступа по Telnet. Если вы не настроите VTY, пароль, вы не сможете использовать Telnet для доступа к коммутатору.
- Зачем нужна команда входа ?

## Шаг 2: Настройте IP-адрес на ПК-А.

Назначьте компьютеру IP-адрес и маску подсети, как показано в таблице адресации. Сокращенная версия процедуры описана здесь. Для работы этой топологии шлюз по умолчанию не требуется; однако следует ввести 192.168.1.1 и fe80::1 для имитации маршрутизатора, подключенного к коммутатору S1.

- Перейдите на вкладку «Рабочий стол» .
- Нажмите «Конфигурация IP».
- Убедитесь, что выбрана радиальная кнопка «Конфигурация статического IP-адреса».
- Введите IPv4-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.
- Убедитесь, что выбрана радиальная кнопка «Статическая конфигурация IPv6».
- Введите IPv6-адрес, префикс и шлюз по умолчанию.
- Щелкните X , чтобы закрыть окно конфигурации IP .

## Часть 3: Проверка и тестирование сетевого подключения

В части 3 вам предстоит проверить и задокументировать конфигурацию коммутатора, протестировать сквозное соединение между ПК-А и S1, а также протестировать возможность удаленного управления коммутатором.

### Шаг 1: Отобразите конфигурацию коммутатора.

Используйте консольное подключение к ПК-А для отображения и проверки конфигурации коммутатора. Команда show run отображает всю текущую конфигурацию постранично. Для перехода между страницами используйте пробел.

- а. Здесь показан пример конфигурации. Настроенные вами параметры выделены жёлтым цветом. Остальные

Параметры конфигурации соответствуют значениям IOS по умолчанию.

S1# шоу-прогон

Конфигурация здания...

Текущая конфигурация: 2424 байта

!

версия 16.3.2

сервисные метки времени отладки дата и время msec

сервисные метки времени журнал дата время msec

сервис пароль-шифрование

!

```
имя хоста S1
!
включить секрет 5 1mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1!
нет ip сef нет
ipv6 сef
!
!
нет IP-домена-поиска
!
<выходные данные пропущены>
!
интерфейс GigabitEthernet1/0/6
порт доступа коммутатора VLAN 99

! <вывод пропущен>
!
интерфейс GigabitEthernet1/0/24
порт доступа коммутатора VLAN 99
!
<выходные данные пропущены>
!
интерфейс Vlan1
нет IP-адреса
неисправность
!
интерфейс Vlan99
мас-адрес 00e0.f795.d201
IP-адрес 192.168.1.2 255.255.255.0
IPv6-адрес FE80::2 link-local
IPv6-адрес 2001:DB8:ACAD:1::2/64
!
ip default-gateway 192.168.1.1
IP-адрес без класса
!
баннер motd ^C
Несанкционированный доступ строго запрещён. ^C
!
линия кон 0
пароль 7 0822455D0A16
ведение журнала синхронного
входа
линия vty 0 4
пароль 7 0822455D0A16
авторизоваться
линия vty 5 15
пароль 7 0822455D0A16
авторизоваться
!
конец
```

6. Проверьте настройки управления VLAN 99.

S1# показать интерфейс VLAN 99

Какова пропускная способность этого интерфейса?

Каково состояние VLAN 99?

Каково состояние линейного протокола?

## Шаг 2: Проверьте сквозное соединение с помощью ping.

Убедитесь, что ПК-А может выполнить ping на адреса IPv4 и IPv6 для S1.

C\> ping 192.168.1.2

C\> ping 2001:db8:acad:1::2

Поскольку ПК-А должен определить MAC-адрес коммутатора S1 через ARP, первый пакет может быть отправлен по тайм-ауту. Если результаты ping-запроса по-прежнему неудовлетворительны, устраните неполадки в основных настройках устройства. Проверьте как физические кабели, так и логическую адресацию.

## Шаг 3: Тестирование и проверка удаленного управления S1.

Теперь вам нужно будет использовать Telnet для удалённого доступа к коммутатору. В этом упражнении компьютеры PC-A и S1 расположены рядом. В производственной сети коммутатор может находиться в коммутационном шкафу на верхнем этаже, а ваш управляющий ПК — на первом. На этом этапе вы будете использовать Telnet для удалённого доступа к коммутатору S1, используя адрес управления SVI. Telnet не является безопасным протоколом, однако вы будете использовать его для проверки удалённого доступа. При использовании Telnet вся информация, включая пароли и команды, отправляется в виде открытого текста. В последующих упражнениях вы будете использовать SSH для удалённого доступа к сетевым устройствам.

а. Откройте вкладку «Рабочий стол» на компьютере PC-A.

б. Прокрутите список приложений вниз и нажмите « Клиент Telnet/SSH».

в. Установите тип подключения Telnet .

г. Введите адрес управления SVI для подключения к S1 и нажмите «Подключиться».

е. После ввода пароля cisco вы перейдете в режим пользовательского EXEC. Для доступа к привилегированному режиму EXEC выполните команду enable , указав секретный пароль class.

е. Сохраните конфигурацию.

г. Введите команду exit , чтобы завершить сеанс Telnet. Нажмите «Нет» во всплывающем окне.

## Шаг 4: Разверните коммутатор S1 в производственной сети.

Теперь вам нужно установить коммутатор S1 в рабочую сеть и отсоединить консольный кабель. Для удалённого доступа к коммутатору и выполнения любых дополнительных настроек и проверок будет использоваться Telnet. В последующих упражнениях для удалённого доступа к сетевым устройствам вам потребуется использовать SSH.

а. Переместите переключатель S1 в положение «Стойка».

б. Щелкните правой кнопкой мыши переключатель S1 и выберите «Осмотреть заднюю часть».

в) Щелкните и перетащите кабель консоли на монтажную плату.

### Вопросы для размышления

1. Зачем нужно настраивать пароль VTY для коммутатора?
2. Зачем менять VLAN 1 по умолчанию на другой номер VLAN?
3. Как можно предотвратить отправку паролей в виде открытого текста?